중3-1 누적테스트 하 03회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · $x^2=a$ · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

x 가 양수 a 의 제곱근일 때, x 와 a 사이의 관계식으로 옳은 것은? [2025 노변중 1학기 중간 1번]

① $x=a$ ② $a^2=x$ ③ $a=\sqrt{x}$ ④ $x=\sqrt{a}$ ⑤ $x=\pm\sqrt{a}$

1. $x^2=a\ (a>0)$
2. $x=\pm\sqrt{a}$

답 ⑤

2 제곱근의 뜻과 성질 · 제곱근 a = √a · 5점 · 난이도 하

정답 ②

〈보기〉 에서 옳은 것의 개수는?

> ㄱ. $\sqrt{49}$ 의 값은 ±7 이다.
> ㄴ. 제곱근 $\frac{36}{49}$ 은 $\pm\frac{6}{7}$ 이다.
> ㄷ. $\sqrt{81}$ 의 제곱근은 ±3 이다.
> ㄹ. $\sqrt{16}$ 을 2 배하면 $\sqrt{32}$ 이다.
> ㅁ. 제곱근 a^2 이 9 이면 $a=\pm9$ 이다.
> ㅂ. $x<0$ 일 때, $-\sqrt{(-x)^2}=-x$ 이다.

[2024 동평중 1학기 중간 3번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. ㄱ. $\sqrt{49}=7$ (×) ㄴ. 제곱근 $\frac{36}{49}=\frac{6}{7}$ (×)
2. ㄷ. $\sqrt{81}=9$ 의 제곱근 ±3 (○)
3. ㄹ. $2\sqrt{16}=8=\sqrt{64}$ (×)
4. ㅁ. $\sqrt{a^2}=|a|=9 \longrightarrow a=\pm9$ (○)
5. ㅂ. $-\sqrt{(-x)^2}=-|x|=x$ (×) ⟶ 2 개

답 ②

3 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a>1 이면 a²>a>1>1/a · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$a>1$ 일 때, $\sqrt{\left(\frac{1}{a}-a\right)^2}-\sqrt{(a-a^2)^2}+\sqrt{\left(a^2-\frac{1}{a}\right)^2}$ 을 간단히 하면? [2024 대진중 1학기 중간 6번]

① 0 ② $a-\frac{1}{a}$ ③ $2a-\frac{2}{a}$ ④ $2a$ ⑤ $\frac{2}{a}$

1. $\frac{1}{a}-a<0,\ a-a^2<0,\ a^2-\frac{1}{a}>0$
2. $\left(a-\frac{1}{a}\right)-(a^2-a)+\left(a^2-\frac{1}{a}\right)$
3. $=2a-\frac{2}{a}$

답 ③

4 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · x-6<0, 3-x<0, -x<0 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$3<x<6$ 일 때, $\sqrt{(x-6)^2}+\sqrt{(3-x)^2}+\sqrt{(-x)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 매호중 1학기 중간 3번]

① $-3x+9$ ② $-x-3$ ③ $-x+3$ ④ $x+3$ ⑤ $3x-9$

1. $(6-x)+(x-3)+x$
2. $=x+3$

답 ④

5 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 160=2⁵×5 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$\sqrt{\frac{160}{x}}$ 이 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2025 정화중 1학기 중간 1번]

① 1 ② 4 ③ 10 ④ 20 ⑤ 40

1. $\frac{160}{x}=\frac{2^5\times5}{x}$ 이 제곱수
2. 가장 작은 x: $\frac{160}{x}=16$
3. $x=10$

답 ③

6 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 0도 정수 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\sqrt{18-a}$ 가 정수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하면? [2025 침산중 1학기 중간 5번]

① 25 ② 30 ③ 32 ④ 42 ⑤ 60

1. $18-a=0,1,4,9,16$
2. $a=18,17,14,9,2$
3. 합 $=60$

답 ⑤

7 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 26보다 큰 제곱수 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$\sqrt{26+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 값은? [2020 대구중앙중 1학기 중간 6번]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $26+x=36$
2. $x=10$

답 ①

8 제곱근의 대소 관계와 부등식 · √2≈1.414 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$a=3$, $b=2\sqrt{2}$, $c=5-\sqrt{2}$ 의 대소 관계는? [2025 상인중 1학기 중간 4번]

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$ ④ $b<c<a$ ⑤ $c<a<b$

1. $b=\sqrt{8}<\sqrt{9}=3=a$
2. $c=5-\sqrt{2}\approx 3.59>3$
3. $b<a<c$

답 ③

9 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $14^2=196$, $15^2=225$ · 5점 · 난이도 하 정답 ④

자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$ 이하의 자연수의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(400)-f(200)$ 의 값은? [2025 입석중 1학기 중간 16번]

① 20 ② 10 ③ 8 ④ 6 ⑤ 5

1. $f(400)$: $\sqrt{400}=20 \longrightarrow 20$
2. $f(200)$: $14<\sqrt{200}<15 \longrightarrow 14$
3. $20-14=6$

답 ④

10 제곱근의 대소 관계와 부등식 · a<0 정답 ⑤

실수 a , b 에 대하여 $a-b<0$, $ab<0$, $b<\sqrt{b}$ 일 때, 〈보기〉 의 수를 작은 값부터 크기순으로 나열한 것은?

ㄱ. $b+1$ ㄴ. $-\sqrt{a^2}$ ㄷ. $\sqrt{(1-b)^2}$ ㄹ. $a-1$

[2017 서일중 1학기 중간 6번]

① ㄱ-ㄹ-ㄴ-ㄷ ② ㄴ-ㄹ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ ④ ㄹ-ㄴ-ㄱ-ㄷ ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

1. $a<0<b$, $b<\sqrt{b} \longrightarrow 0<b<1$
2. ㄱ $b+1\in(1,2)$, ㄴ $-|a|=a$, ㄷ $1-b\in(0,1)$, ㄹ $a-1$
3. $a-1<a<1-b<b+1 \longrightarrow$ ㄹ - ㄴ - ㄷ - ㄱ

답 ⑤

11 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 순환소수는 유리수 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉에서 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{9}-\sqrt{4}$ 는 유리수이다.
ㄴ. 2 는 정수이므로 실수가 아니다.
ㄷ. $1.5\dot{3}$ 은 무한소수이므로 무리수이다.
ㄹ. 실수에서 무리수가 아닌 수는 모두 유리수이다.

[2025 대륜중 1학기 중간 3번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

1. ㄱ. $3-2=1$ 유리수 (○)
2. ㄴ. 정수도 실수 (x)
3. ㄷ. 순환소수는 유리수 (x)
4. ㄹ. (○) ⟶ ㄱ, ㄹ

답 ③

12 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 1.7=16/9 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉에서 유리수가 아닌 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $0.7+1.\dot{7}$ ㄴ. $\sqrt{3}-2.3\dot{9}\dot{8}$
ㄷ. $\sqrt{\pi^2}$ ㄹ. $\sqrt{1.\dot{7}}$

[2025 덕원중 1학기 중간 4번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $0.7+\frac{16}{9}$ 유리수
2. ㄴ. $\sqrt{3}-$ (유리수) 무리수
3. ㄷ. $\sqrt{\pi^2}=\pi$ 무리수
4. ㄹ. $\sqrt{\frac{16}{9}}=\frac{4}{3}$ 유리수 ⟶ ㄴ, ㄷ

답 ③

13 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 소수점을 두 자리씩 옮긴다 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

제곱근표를 이용하면 $\sqrt{4.23}=2.057$, $\sqrt{42.3}=6.504$ 이다. $\sqrt{42300}=a$, $\sqrt{0.423}=b$ 라고 할 때, $a+1000b$ 의 값은? [2025 상원중 1학기 중간 9번]

① 8.561 ② 27.074 ③ 85.61 ④ 270.74 ⑤ 856.1

1. $\sqrt{42300}=\sqrt{4.23\times100^2}=205.7$
2. $\sqrt{0.423}=\sqrt{\dfrac{42.3}{100}}=0.6504$
3. $205.7+650.4=856.1$

답 ⑤

14 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 무리수 = 순환하지 않는 무한소수 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

실수에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 대구제일중 1학기 중간 5번]

① $\sqrt{0.9}$ 는 유리수이다. ② $-\sqrt{\frac{1}{4}}$ 는 무리수이다. ③ $\sqrt{15}$ 는 순환소수이다. ④ $\sqrt{25}-3$ 은 실수가 아니다. ⑤ $\sqrt{5}+1$ 은 순환하지 않는 무한소수이다.

1. ① $\sqrt{0.9}$ 무리수 ② $-\dfrac{1}{2}$ 유리수
2. ③ $\sqrt{15}$ 무리수 ④ 2 는 실수
3. ⑤ $\sqrt{5}+1$ 무리수 (◯)

답 ⑤

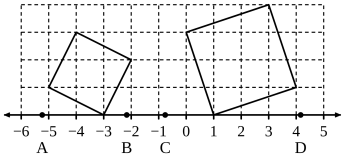
15 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 정사각형 한 변 = 모눈 빗변 · 5점 · 난이도 하

정답 (1) $a=-3-\sqrt{5}$, $b=1-\sqrt{10}$, $c=-3+\sqrt{5}$, $d=1+\sqrt{10}$ (2) $\frac{\sqrt{5}+3\sqrt{10}}{2}$

[서술형] 다음 그림은 가로와 세로의 길이가 1 인 모눈 종이 위에 정사각형을 그린 것이다. 점 A , B , C , D 에 대응하는 수를 각각 a , b , c , d 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a , b , c , d 의 값을 구하시오. [각 1 점]

(2) $\frac{b}{a}-\frac{d}{c}$ 의 값을 구하시오. [2025 새본리중 1학기 중간 20번]



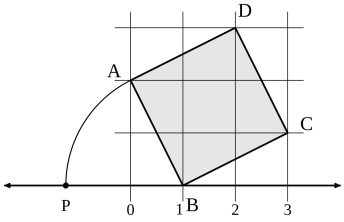
1. (1) 왼쪽 한 변 $\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$, 중심 -3
2. $a=-3-\sqrt{5}$, $c=-3+\sqrt{5}$
3. 오른쪽 한 변 $\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$, 중심 1
4. $b=1-\sqrt{10}$, $d=1+\sqrt{10}$
5. (2) $\frac{b}{a}=\frac{(1-\sqrt{10})(3-\sqrt{5})}{-4}$, $\frac{d}{c}=\frac{(1+\sqrt{10})(3+\sqrt{5})}{-4}$
6. $\frac{b}{a}-\frac{d}{c}=\frac{2\sqrt{5}+6\sqrt{10}}{4}=\frac{\sqrt{5}+3\sqrt{10}}{2}$

답 (1) $a=-3-\sqrt{5}$, $b=1-\sqrt{10}$, $c=-3+\sqrt{5}$, $d=1+\sqrt{10}$ (2) $\frac{\sqrt{5}+3\sqrt{10}}{2}$

16 무리수와 실수, 실수와 수직선 · AB=√(1²+2²) · 5점 · 난이도 하

정답 ④

다음 그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 정사각형 ABCD 에서 점 B 를 중심으로 하고, $\overline{AB}$ 를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P 라 할 때, 점 P 에 대응하는 수는? [2025 학남중 1학기 중간 6번]



① $\sqrt{5}$ ② $1-\sqrt{2}$ ③ $1+\sqrt{2}$ ④ $1-\sqrt{5}$ ⑤ $1+\sqrt{5}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$
2. B(1) 에서 왼쪽으로 $\sqrt{5}$
3. $\mathrm{P}=1-\sqrt{5}$

답 ④

17 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 음수의 제곱근은 없다 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

제곱근과 무리수에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 무한소수는 무리수이다.
ㄴ. $(-5)^2$ 의 제곱근은 ± 5 이다.
ㄷ. -100 의 제곱근은 ± 10 이다.
ㄹ. $-\sqrt{13}$ 은 13 의 음의 제곱근이다.
ㅁ. 무리수를 소수로 나타내면 순환소수가 아닌 무한소수가 된다.

[2024 서변중 1학기 중간 5번]

① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 순환소수는 유리수 (x)
2. ㄴ. 25 의 제곱근 ± 5 (◯)
3. ㄷ. 음수의 제곱근은 없다 (x)
4. ㄹ, ㅁ (◯) ⟶ ㄴ, ㄹ, ㅁ

답 ④

18 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $\sqrt{3}<2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 내용은 학생들이 실수의 대소 관계를 배운 후 실수가 적혀 있는 카드를 만들어 크기를 비교하며 나눈 대화이다. ㉠~㉤ 중 옳지 않은 것은?

㉠ $-\sqrt{6}$ 은 음수니까 0 보다 작아. 맞아. 그리고 ㉡ $\sqrt{3}$ 은 양수니까 $-\sqrt{6}$ 보다 커. 두 음수끼리는 비교하면 어떨까? ㉢ -1 과 $-\sqrt{3}$ 에서는 -1 이 커. 두 양수인 $\sqrt{2}$ 와 $\frac{3}{2}$ 중 뭐가 더 클까? 비교하기가 쉽지 않네. ㉣ $\frac{3}{2}$ 이 $\sqrt{2}$ 보다 더 크지. 간단한 실수 형태가 아닌 $2+\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ 는 어때? 뭐가 더 클까? 크기를 비교해보면 ㉤ $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ 가 $2+\sqrt{5}$ 가 더 커. [2025 신기중 1학기 중간 9번]

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

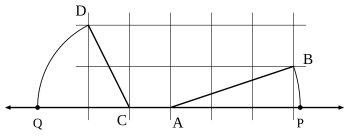
1. ㉣ $\frac{3}{2}=\sqrt{\frac{9}{4}}>\sqrt{2}$ (◯)
2. ㉤ $\sqrt{3}<2$ 이므로 $\sqrt{3}+\sqrt{5}<2+\sqrt{5}$ (x)

답 ⑤

19 무리수와 실수, 실수와 수직선 · Q=1−√5 에서 C=1 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{AB}=\overline{AP}, \overline{CD}=\overline{CQ}$ 이고, 점 Q 에 대응하는 수는 $1-\sqrt{5}$ 이다. 점 P 에 대응하는 수가 $a+\sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수) [2024 효성중 1학기 중간 10번]



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $\overline{CD}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$, $\mathrm{Q}=c-\sqrt{5} \longrightarrow \mathrm{C}=1$
2. $\mathrm{A}=2$, $\overline{AB}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$
3. $\mathrm{P}=2+\sqrt{10}$, $a+b=12$

답 ④

20 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 1×2 직사각형의 대각선 √5 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

다음 그림은 한 변의 길이가 1 인 정사각형을 수직선 위에 그리고 대각선의 길이를 수직선에 옮겨 각각 P, Q 라 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이는? [2021 문명중 1학기 중간 5번]



① $1-2\sqrt{5}$ ② $1+2\sqrt{5}$ ③ $3-2\sqrt{5}$ ④ $3+2\sqrt{5}$ ⑤ 3

1. 대각선 $\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$
2. $\mathrm{P}=-1-\sqrt{5}$, $\mathrm{Q}=2+\sqrt{5}$
3. $\overline{PQ}=(2+\sqrt{5})-(-1-\sqrt{5})=3+2\sqrt{5}$

답 ④